Elementos resistivos lineares e não-lineares (curva característica)

1 - Conceitos relacionados

Diferença de potencial, corrente elétrica, resistência elétrica, curva característica, Lei de Ohm.

2 – Objetivos

Avaliar a dependência da corrente elétrica em função da tensão aplicada, obtendo a curva característica de resistores, lâmpadas e LEDs.

3 - Método utilizado

Um circuito elétrico simples é utilizado para determinar a dependência entre dois parâmetros que caracterizam um dispositivo. É aplicada uma diferença de potencial entre os terminais de um componente e medida a *corrente* elétrica resultante.

4 - Equipamentos

1 Fonte de tensão variável de 0 a 15 Volts
2 multímetros digitais
1 lâmpada 12 V (nominal)
1 resistor de 1 Kohm.
1 LED
3 cabos PB-pb 25 cm
2 cabos PB-pb 50 cm

5 - Fundamentos Teóricos

É definida como curva característica de um dispositivo, o gráfico com a dependência entre dois parâmetros característicos.

A curva característica da tensão elétrica (ε) estabelecida entre os terminais e a corrente elétrica (i) que circula através de um dispositivo X qualquer, pode ser obtida experimentalmente com o uso de um circuito apresentado na Figura 1. A tensão ε é aplicada com uma fonte de tensão variável, com ajuste fino; **A** é um amperímetro, **V** um voltímetro e **X** o dispositivo analisado.

O valor da tensão ε deve ser medido diretamente nos terminais deste elemento, utilizando um voltímetro. A corrente elétrica ***i*** que passa pelo elemento X é medida com um amperímetro em série no circuito. A associação do voltímetro em paralelo com o componente estudado implicará em um pequeno erro, devido à resistência interna do voltímetro. No entanto, este efeito pode ser desprezado devido à baixa corrente elétrica que flui através do voltímetro, comparada à corrente elétrica no elemento X.

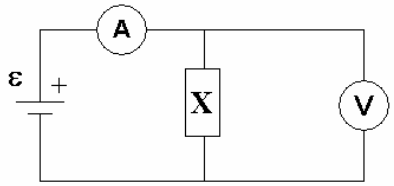


Figura 1 - Circuito para a medida da curva característica de um elemento X.

A utilização de uma fonte de tensão ajustável permite a aplicação de diversos valores de tensão (ou corrente) ao circuito, sendo obtido um conjunto de pares de pontos (ε,i), cujo gráfico fornece a curva característica do elemento analisado e o ajuste deste, a equação de parametrização. A Figura 2 ilustra a curva característica de um resistor com 665 ohms de resistência.

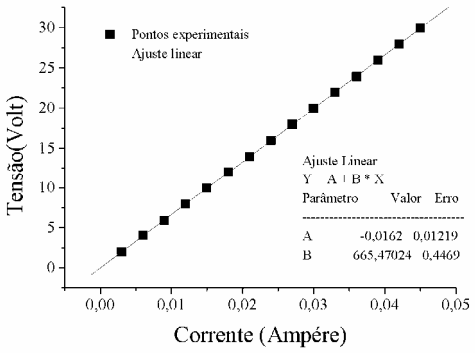


Figura 2 - Curva característica de um resistor de 665 ohms, com os pontos experimentais e o ajuste linear.

Este componente é um elemento resistivo linear, caracterizado por uma resistência constante. A curva característica de um elemento deste tipo pode ser representada analiticamente pela equação de uma reta do tipo $y = a + b.x$. A constante "a" tem dimensão de tensão, a constante "b" tem dimensão de resistência elétrica e as variáveis x e y tem dimensão de corrente e tensão, respectivamente.

A curva característica também pode ser parametrizada em função de alguma variável característica do dispositivo. Em diversos dispositivos a resistência elétrica depende da temperatura, da tensão

Elementos resistivos lineares e não-lineares (curva característica)

aplicada (VDR – Voltage Dependent Resistor), da intensidade de luz incidente (fotoresistor), etc. Nestes casos tem-se uma família de curvas características em função de cada parâmetro relevante.

Muitos elementos de circuitos não podem ser descritos por equações algébricas lineares. Estes elementos não lineares podem ser descritos por curvas características de tensão versus corrente ou corrente versus tensão. Estes elementos também obedecem à Lei de Ohm (V = R.i), mas *R* pode ser uma função complicada de V, de i e ainda de outros parâmetros externos, tais como temperatura, pressão e luminosidade.

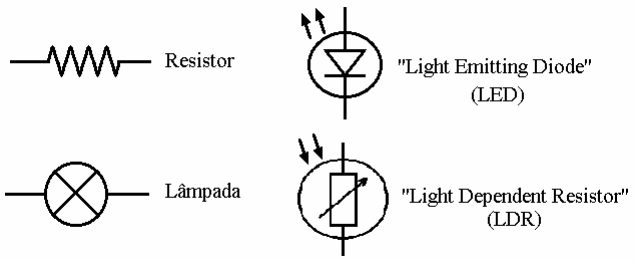


Figura 3 - Símbolo de alguns dispositivos, entre os quais os utilizados neste experimento.

6 - Montagem e procedimento experimental

Em todos os conjuntos de medidas realizadas deve-se especificar o fabricante, o modelo, número de série dos equipamentos, e a escala utilizada.

Prática 1 – Resistor

1. Montar o circuito da Figura 1, utilizando o resistor como elemento X e a fonte de tensão variável;
2. Aplicar uma diferença de potencial com valores dentro do limite de tensão 0 e 10 Volts, com no mínimo 10 pontos. Medir os pares de valores (ε; i);
3. Organizar os valores obtidos em uma tabela (Tabela I) com colunas para a tensão e seu erro, a corrente elétrica e seu erro;

Pratica 2 – Lâmpada de filamento

1. Montar o circuito da Figura 1, utilizando a lâmpada de filamento como elemento X e a fonte de tensão variável;
2. Aplicar uma diferença de potencial com valores dentro do limite de tensão 0 e 12 Volts, com no mínimo 10 pontos. Medir os pares de valores (ε; i);
3. Organizar os valores obtidos em uma tabela (Tabela II) com colunas para a tensão e seu erro, a corrente elétrica e seu erro;

Prática 3 – Curva característica de um LED

Ao montar o circuito com o LED deve ser considerado que este dispositivo é polarizado. Sendo o suporte com o anodo (+) ligado ao borne vermelho e o catodo (-) ao borne preto. No formato comercial, o terminal maior é o anodo e o terminal menor é o catodo.

1. Montar o circuito da Figura 1, utilizando um LED como elemento X e a fonte de tensão variável;
2. Aplicar uma diferença de potencial com valores dentro do limite de corrente elétrica entre 0 e 30mA em polarização direta, e dentro do limite de tensão elétrica entre 0 e 4,0 Volts em polarização reversa;
3. Organizar os dados em uma tabela (Tabela III), com colunas para a tensão e seu erro, a corrente elétrica e seu erro;

Elementos resistivos lineares e não-lineares (curva característica)

7 - Análise

1. A partir da Tabela I, construir um gráfico de $\varepsilon(i)$ (Gráfico 1), colocando as barras de erro nos pontos experimentais;
2. Ajustar os pontos experimentais com uma função apropriada e calcular seus coeficientes;
3. Discutir o resultado do ajuste em termos de linearidade ou não linearidade;
4. Comparar o valor obtido com o ajuste ao valor medido com o ohmimetro;

5. A partir da Tabela II, construir um gráfico de $\varepsilon(i)$ (Gráfico 2), colocando as barras de erro nos pontos experimentais obtidos;
6. Ajustar os pontos experimentais com uma função apropriada e calcular seus coeficientes;
7. Discutir o resultado do ajuste em termos de linearidade ou não linearidade;

8. A partir da Tabela III, construir um gráfico de $\varepsilon(i)$ (Gráfico 3), colocando as barras de erro nos pontos experimentais obtidos;
9. Ajustar os pontos experimentais com uma função apropriada e calcular seus coeficientes;
10. Discutir o resultado do ajuste em termos de linearidade ou não linearidade;
11. Redigir uma breve discussão sobre os resultados obtidos, comparando as características dos elementos analisados.

Referências Bibliográficas

1. Toginho Filho, D. O., Zapparoli, F. V. D., Pantoja, J. C. S., Catálogo de Experimentos do Laboratório Integrado de Física Geral, "Uso do multímetro", Universidade Estadual de Londrina, 2007.
2. Duarte, J.L., Appoloni, C.R., Toginho Filho, D.O., Zapparoli, F.V.D.,Roteiros de Laboratório– Laboratório de Física Geral II – 1ª Parte (Apostila), Londrina, 2002.
3. Vuolo, J. H., "Fundamentos da Teoria de Erros", Ed Edgard Blücher, São Paulo, 1992.
4. Vassallo, F. R., "Manual de Instrumentos de Medidas Eletrônicas" - São Paulo: Hemus Editora Ltda., 1978.